

Analysis Report

Data Lifecycle Smart Farming
Wahyu Setiawan (23082010142)

Sumber Data	data/raw/smart_farming_sensor_data.csv
Data Cleaned	outputs/cleaned_data.csv
Overall Quality	98,04%

1. Ringkasan Eksekutif

Analisis ini mengevaluasi data sensor pertanian untuk memahami pola kondisi lingkungan (MOI, suhu, kelembaban), hubungan antar variabel, serta kualitas data untuk kebutuhan monitoring tanaman berbasis IoT.

- Dataset berisi **16.411 baris** dengan **5 jenis tanaman**, **7 jenis tanah**, dan **8 tahap pertumbuhan**.
- Hubungan **suhu vs kelembaban** sangat kuat dan negatif ($r = -0,976$).
- Variabel temp berkorelasi positif sedang terhadap result ($r = 0,542$), sedangkan humidity berkorelasi negatif sedang ($r = -0,499$).
- Data quality tinggi: **Accuracy 100%**, **Completeness 100%**, **Timeliness 94,13%**, dan **Overall 98,04%**.

2. Tujuan Analisis

- Menilai kualitas data sensor untuk kelayakan analisis.
- Mengidentifikasi pola distribusi dan hubungan antar variabel.
- Menyediakan insight yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan budidaya.
- Menyiapkan bahan visual untuk dashboard dan pelaporan PDF.

3. Profil Dataset

3.1 Ukuran dan Struktur

Komponen	Nilai
Jumlah baris	16.411
Jumlah kolom (cleaned)	8
Kolom numerik	MOI, temp, humidity, result
Kolom kategorikal	crop ID, soil_type, Seedling Stage
Kolom waktu	timestamp (simulasi interval 15 menit)

3.2 Ringkasan Statistik Numerik

Variabel	Min	Q1	Median	Mean	Q3	Max
MOI	1,00	21,00	41,00	43,70	64,00	100,00
temp	13,00	20,00	28,00	28,83	37,00	46,00
humidity	15,00	44,00	69,20	63,49	84,00	91,00
result	0,00	0,00	0,00	0,52	1,00	2,00

3.3 Distribusi Target (result)

Kelas	Arti	Jumlah	Persentase
0	Gagal	9.062	55,22%
1	Normal	6.227	37,94%
2	Baik	1.122	6,84%

Catatan: Distribusi target belum seimbang (kelas 2 paling sedikit).

4. Proses Data Cleaning

Langkah yang Diterapkan

- Cek missing value pada seluruh kolom.
- Imputasi median/mode bila ada nilai kosong.
- Penanganan outlier dengan metode IQR (capping, bukan drop).
- Penambahan timestamp untuk simulasi data sensor berkala.

Hasil Pemeriksaan

Metrik	Nilai
Missing values	0
Duplicate rows	0
Outlier ekstrem (IQR) pada MOI/temp/humidity	Tidak terdeteksi

5. Hasil Analisis Utama

5.1 Korelasi Antar Variabel

Pasangan Variabel	Korelasi (r)	Interpretasi
temp vs humidity	-0,976	Negatif sangat kuat
temp vs result	0,542	Positif sedang
humidity vs result	-0,499	Negatif sedang
MOI vs result	-0,053	Sangat lemah / nyaris tidak ada

- Saat suhu naik, kelembaban cenderung turun tajam.
- Kenaikan suhu pada data ini cenderung terkait hasil lebih baik.
- Kelembaban terlalu tinggi cenderung terkait penurunan hasil.
- MOI tidak menunjukkan pengaruh linear kuat terhadap hasil.

5.2 Insight Kategorikal

Dimensi	Kategori Dominan	Jumlah
Crop	Wheat	6.213
Soil Type	Clay Soil	3.726
Seedling Stage	Flowering	3.002

6. Data Quality Score

Metrik kualitas data dihitung menggunakan formula berikut: **Accuracy** = 1 - (missing / total sel), **Completeness** = non-null / total sel, **Timeliness** = proporsi data dengan timestamp >= (today - 30 hari), **Overall** = rata-rata dari tiga metrik di atas.

Metrik	Nilai	Status
Accuracy	100,00%	Excellent
Completeness	100,00%	Excellent
Timeliness	94,13%	Good
Overall Score	98,04%	Excellent

Catatan: Nilai Timeliness bersifat dinamis tergantung tanggal evaluasi.

7. Rekomendasi

- Pertimbangkan **rebalancing kelas** result bila data dipakai untuk model prediksi.
- Tambahkan **validasi domain** (batas sensor realistis per komoditas) saat ingest data baru.
- Pantau metrik kualitas data secara berkala melalui **dashboard**.
- Gunakan analisis per kombinasi crop ID + soil_type untuk rekomendasi budidaya yang lebih spesifik.

8. Daftar Gambar untuk Laporan PDF

No.	File	Deskripsi
1	eda_distributions.png	Distribusi variabel numerik
2	correlation_heatmap.png	Korelasi antar variabel
3	timeseries_trend.png	Tren waktu sensor
4	boxplot_per_crop.png	Boxplot per jenis tanaman
5	distribusi_soil_type.png	Distribusi crop per jenis tanah
6	data_quality_score.png	Ringkasan kualitas data
7	dashboard_screenshoot.png	Tangkapan layar dashboard

9. Kesimpulan

Data Smart Farming pada project ini sudah **layak untuk analisis lanjutan** dan visualisasi dashboard. Kualitas data sangat baik, pola hubungan antar sensor jelas, serta insight awal dapat digunakan untuk mendukung keputusan monitoring budidaya berbasis IoT.